

**Vorprotokoll** (gleichzeitig Betriebsanweisung nach § 20 der GefStoffV)

Name:

Block:

Laborgruppe:

**Präparat/Nr.:****Literatur:**

Reaktionsgleichung (*handschriftlich, mit Strukturformeln, eindeutigen Verbindungsnummern und **allen** Reaktionsprodukten:*

**Beteiligte Stoffe:**

| Substanz*            | S-Formel                         | MW<br>g/mol | Ansatzgröße |          |
|----------------------|----------------------------------|-------------|-------------|----------|
|                      |                                  |             | mol         | g        |
| N,N-Dimethylformamid | C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> NO | 73,09       |             |          |
| Calciumhydrid        | CaH <sub>2</sub>                 | 42,1        |             | 1/100 mL |

**Gefahrenpotential:**

| Substanz*            | mp     | bp     | G-Symb. | H & P-Nummern                                                                                                       |
|----------------------|--------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimethylformamid | -61 °C | 153 °C | 2; 7; 8 | H226, H312 + H332, H319, H360D, P210, P280, P303 + P361 + P353, P304 + P340 + P312, P305 + P351 + P338, P308 + P313 |
| Calciumhydrid        | 816 °C | 600 °C | 2; 7    | %                                                                                                                   |
|                      |        |        |         |                                                                                                                     |

\* Substanzen, die eindeutig erwiesen oder begründet oder verdächtig als cancerogen eingestuft sind, müssen durch Unterstreichungen gekennzeichnet werden.

Wortlaut aller oben aufgeführten H-Sätze (*jeweils nur ein Satz pro Zeile, numerisch aufsteigend sortiert*)

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.                        |
| H312+H332 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt oder einatmen. |
| H319 Verursacht schwere Augenreizung.                         |
| H360D Kann das Kind im Mutterleib schädigen.                  |

**Besondere Schutzmaßnahmen:**

|  |
|--|
|  |
|--|

**Erste-Hilfe-Maßnahmen:**

**Vorprotokoll** (gleichzeitig Betriebsanweisung nach § 20 der GefStoffV)

Name:

Block:

Laborgruppe:

**Präparat/Nr.:****Literatur:**

| Substanz*            | "Erste Hilfe" bei Kontakt mit |      |            |
|----------------------|-------------------------------|------|------------|
|                      | Haut                          | Auge | Inhalation |
| N,N-Dimethylformamid | K; W; A                       | W; A | L; A       |
| Calciumhydrid        | K; W                          | W; A | L          |
|                      |                               |      |            |

**K:** Kontaminierte Kleidung schnellstmöglich entfernen; **W:** Mit Wasser spülen bzw. waschen;  
**F:** Mit spezieller Flüssigkeit spülen bzw. waschen; **V:** Verband als Infektionsschutz; **A:** Arzt aufsuchen  
**L:** Frischluft zuführen; **B:** Atmung kontrollieren und gegebenenfalls künstliche Beatmung

**Maßnahmen bei kleinen Störfällen:**

| Substanz*            | Störfallverhalten |
|----------------------|-------------------|
| N,N-Dimethylformamid | W; C; P           |
| Calciumhydrid        | C; P              |

**Cb:** Mit Chemikalienbinder aufnehmen; **W:** Mit Wasser spülen bzw. Wasser darf zum Löschen verwendet werden; **S:** Zum Löschen Sand verwenden; **P:** Zum Löschen darf ein Pulverlöscher verwendet werden;  
**C:** Zum Löschen darf ein CO<sub>2</sub> Löscher verwendet werden

**Entsorgungsvorschläge:** (beachte Edukte werden umgesetzt, Produkte abgegeben und nicht entsorgt!)

| Substanz*            | Abfallkanne |   |    | Sonderentsorgung                            |
|----------------------|-------------|---|----|---------------------------------------------|
|                      | A           | B | Cl |                                             |
| N,N-Dimethylformamid |             | X |    |                                             |
| Calciumhydrid        |             |   |    | Vorsichtig mit Wasser inaktivieren, Ausguss |

**Reaktionsmechanismus:****Erklärung:**

Dieses Vorprotokoll wurde von mir nach bestem Wissen unter Zuhilfenahme der bei „Literatur“ genannten Quellen eigenständig verfasst.

**Datum:****Unterschrift Student/in:****Unterschrift Assistent/in:**